

Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse

Eksamensoppgave i TIØ4120 Operasjonsanalyse, grunnkurs

Faglig kontakt under eksamen: Anders Gullhav / Kristian Thun

Tlf.: 90 92 71 00 / 92 09 89 05

Eksamensdato: 18.08.2017

Eksamenstid (fra-til): 09.00 – 13.00

Hjelpemiddelkode/Tillatte hjelpemidler: C / Rottmann formelsamling og godkjent kalkulator tillatt

Annen informasjon:

Målform/språk: Bokmål

Antall sider (med forside): 4

sAntall sider vedlegg: 1

Kontrollert av:

Dato

Sign

Oppgave 1 (vekt 20 %)

Du er ansatt som prosjektleder for et husbyggeprosjekt, og har samlet følgende info om varighet for de ulike aktivitetene som prosjektet består av, samt hvilke foregående aktiviteter som må være ferdige før hver aktivitet kan starte:

Aktivitet	Navn aktivitet	Varighet (uker)	Avhengig av at følgende aktiviteter er ferdige
A	Grunnarbeid	5	-
B	Grunnmur	3	A
C	Bygging av råbygg	8	B
D	Legging av tak	4	C
E	Utvendig røropplegg	2	C
F	Elektrisk	3	C
G	Utvendig maling	3	C
H	Innvendig røropplegg	2	E, F
I	Innvendige vegger/gulv/listing	2	F, H
J	Innvendig maling	2	I

Dette betyr altså for eksempel at aktivitet I «Innvendige vegger/gulv/listing» ikke kan gjøres før aktivitetene F og H er ferdige. Total varighet for hele prosjektet er beregnet til 25 uker.

Du får høre at kunden ikke aksepterer en byggetid på 25 uker og krever at det gjøres på maksimalt 20 uker. Du innhenter ytterligere informasjon fra de ulike aktivitetslederne og får høre at varigheten av de ulike aktivitetene kan reduseres med å benytte flere folk eller maskiner, men da til en økt kostnad. Tabellen under angir hva som er maksimal reduksjon av varighet på hver aktivitet, samt ekstrakostnad per ukes reduksjon.

Aktivitet	Navn aktivitet	Maks reduksjon av varighet (uker)	Ekstra kostnad per ukes reduksjon
A	Grunnarbeid	2	15
B	Grunnmur	-	-
C	Bygging av råbygg	1	12
D	Legging av tak	1	6
E	Utvendig røropplegg	1	18
F	Elektrisk	2	14
G	Utvendig maling	1	6
H	Innvendig røropplegg	1	15
I	Innvendige vegger/gulv/listing	-	-
J	Innvendig maling	-	-

- a) Modeller problemet med å finne optimal måte å redusere prosjektvarigheten til 20 uker som et LP-problem (gjern på eksplisitt form med bruk av tallene angitt i oppgaven). La variablene y_i og x_i angi henholdsvis starttid og hvor mye tiden for aktivitet i reduseres.

Du får nå et tilbud fra en leverandør som tilbyr ferdige moduler for råbygget. Dersom dette brukes vil tiden for aktivitet C reduseres med 4 uker, men det vil ha en ekstrakostnad på C^R kroner. Vi kan anta at kvaliteten ved å bruke moduler er akkurat den samme.

- b) Utvid modellen fra oppgave a) til å inkludere beslutningen om å benytte tilbudet om å bruke moduler for råbygg eller ikke. Modellen skal holdes lineær.
- c) Du får oppgitt at optimal løsning for modellen i oppgave a) (altså uten å benytte modulene for råbygget) har en objektfunksjonsverdi på 56. For hvilke verdier av C^R er det lønnsomt å benytte seg av de ferdige modulene? Begrunn svaret.

Oppgave 2 (vekt 30 %)

Ta utgangspunkt i følgende LP-problem:

$$\min z = 4x_1 + 8x_2 + 3x_3$$

Når

$$x_1 + x_2 \geq 2$$

$$2x_2 + x_3 \geq 5$$

$$x_1, x_2, x_3 \geq 0$$

- a) Skriv LP-problemet på utvidet form. Innfør kunstvariable om nødvendig.
- b) Bruk fase 1 av 2-fase-Simplex til å finne en mulig basisløsning. Hva er verdien på x -variablene og målfunksjonen i løsningen du fant?
- c) Er løsningen du har funnet optimal? Begrunn svaret. Om nødvendig, regn videre til du finner optimal løsning (maksimalt to Simplex-iterasjoner), og angi den optimale løsningen.
- d) Basert på det optimale simplextablået du fant ovenfor, hva er sensitivitetsområdet til målfunksjonskoeffisienten til x_2 ?
- e) Basert på det optimale simplextablået du fant ovenfor, hva er sensitivitetsområdet til høyresiden til den første restriksjonen ($x_1 + x_2 \geq 2$)?
- f) Formuler det duale problemet, og angi den optimale duale løsningen.

Oppgave 3 (vekt 35 %)

Vi har et køsystem med to identiske betjeningsstasjoner A og B. Det er ingen kapasitet for ventende kunder som ankommer når begge betjeningsstasjonene er opptatt, disse blir derfor avvist. Kundenes ankomst følger en Poisson-prosess med gjennomsnittlig ankomstrate 30 kunder pr. time, og de fordeles seg tilfeldig mellom de to betjeningsstasjonene. Betjeningstiden er eksponensialfordelt med forventningsverdi 3 minutter.

- a) Tegn et tilstandsdiagram som beskriver køsystemet. Hvordan kan systemet beskrives med Kendall-notasjon?
- b) Sett opp balanselikningene, og vis hvordan disse kan brukes til å finne sannsynligheten for at en kunde vil bli avvist fordi systemet er fullt.
- c) Hva er forventet antall kunder i systemet?
- d) Hvor stor andel av tiden er betjeningsstasjon B opptatt?

Køsystemet legges om slik at man i tillegg til de ordinære kundene nå også skal håndtere en annen type kunder, såkalte storkunder. Disse krever hjelp fra to kundebehandlere, og legger dermed beslag på begge betjeningsstasjonene. Dersom en eller begge betjeningsstasjoner er opptatt i det en storkunde ankommer, blir denne avvist. I tillegg er forventet betjeningstid på storkunder dobbelt så lang som for vanlige kunder, denne er fortsatt eksponensialfordelt. Storkunder ankommer uavhengig av hverandre og uavhengig av øvrige kunder, med en rate på 4 storkunder pr. time.

- e) Tegn et nytt tilstandsdiagram som tar hensyn til den nye typen kunder. Hva blir forventet antall kunder i systemet nå? Beregn antall vanlige kunder og storkunder som blir avvist i løpet av en 8 timer lang arbeidsdag.
- f) Vi vet at en tilfeldig kunde nettopp startet sin betjening, men vi vet ikke hva slags type kunde dette var. Hvor lang tid kan vi forvente det tar før denne kunden er ferdig?

Oppgave 4 (vekt 15 %)

Ta utgangspunkt i følgende optimeringsproblem:

$$\max f(x_1, x_2) = 4x_1 - 2x_1^2 - x_2^2 + 2x_1x_2$$

Når

$$\begin{aligned} 2x_1 + x_2 &\leq 8 \\ x_1, x_2 &\geq 0 \end{aligned}$$

- a) Angi de nødvendige optimalitetsbetingelsene for dette problemet og begrunn hvorfor disse også er tilstrekkelige.
- b) Du får oppgitt at i optimal løsning er mindre-eller-lik-restriksjonen **ikke** oppfylt som likhet. Bruk denne informasjonen til å finne optimal løsning. Basert på denne løsningen, estimer verdien av å øke høyresiden i mindre-eller-lik-restriksjonen med én enhet.

Appendiks

Konveksitetstest for funksjon med to variabler:

TABLE A2.1 Convexity test for a function of two variables

Quantity	Convex	Strictly Convex	Concave	Strictly Concave
$\frac{\partial^2 f(x_1, x_2)}{\partial x_1^2}$	≥ 0	> 0	≤ 0	< 0
$\frac{\partial^2 f(x_1, x_2)}{\partial x_2^2}$	≥ 0	> 0	≤ 0	< 0
$\frac{\partial^2 f(x_1, x_2)}{\partial x_1 \partial x_2}$	≥ 0	> 0	≤ 0	< 0
Values of (x_1, x_2)	All possible values			

KKT-betingelsene:

$$\left. \begin{aligned}
 1. \quad & \frac{\partial f}{\partial x_j} - \sum_{i=1}^m u_i \frac{\partial g_i}{\partial x_j} \leq 0 \\
 2. \quad & x_j^* \left(\frac{\partial f}{\partial x_j} - \sum_{i=1}^m u_i \frac{\partial g_i}{\partial x_j} \right) = 0 \\
 3. \quad & g_i(\mathbf{x}^*) - b_i \leq 0 \\
 4. \quad & u_i [g_i(\mathbf{x}^*) - b_i] = 0
 \end{aligned} \right\} \begin{aligned}
 & \text{at } \mathbf{x} = \mathbf{x}^*, \text{ for } j = 1, 2, \dots, n. \\
 & \text{for } i = 1, 2, \dots, m.
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 5. \quad & x_j^* \geq 0, & \text{for } j = 1, 2, \dots, n. \\
 6. \quad & u_i \geq 0, & \text{for } i = 1, 2, \dots, m.
 \end{aligned}$$